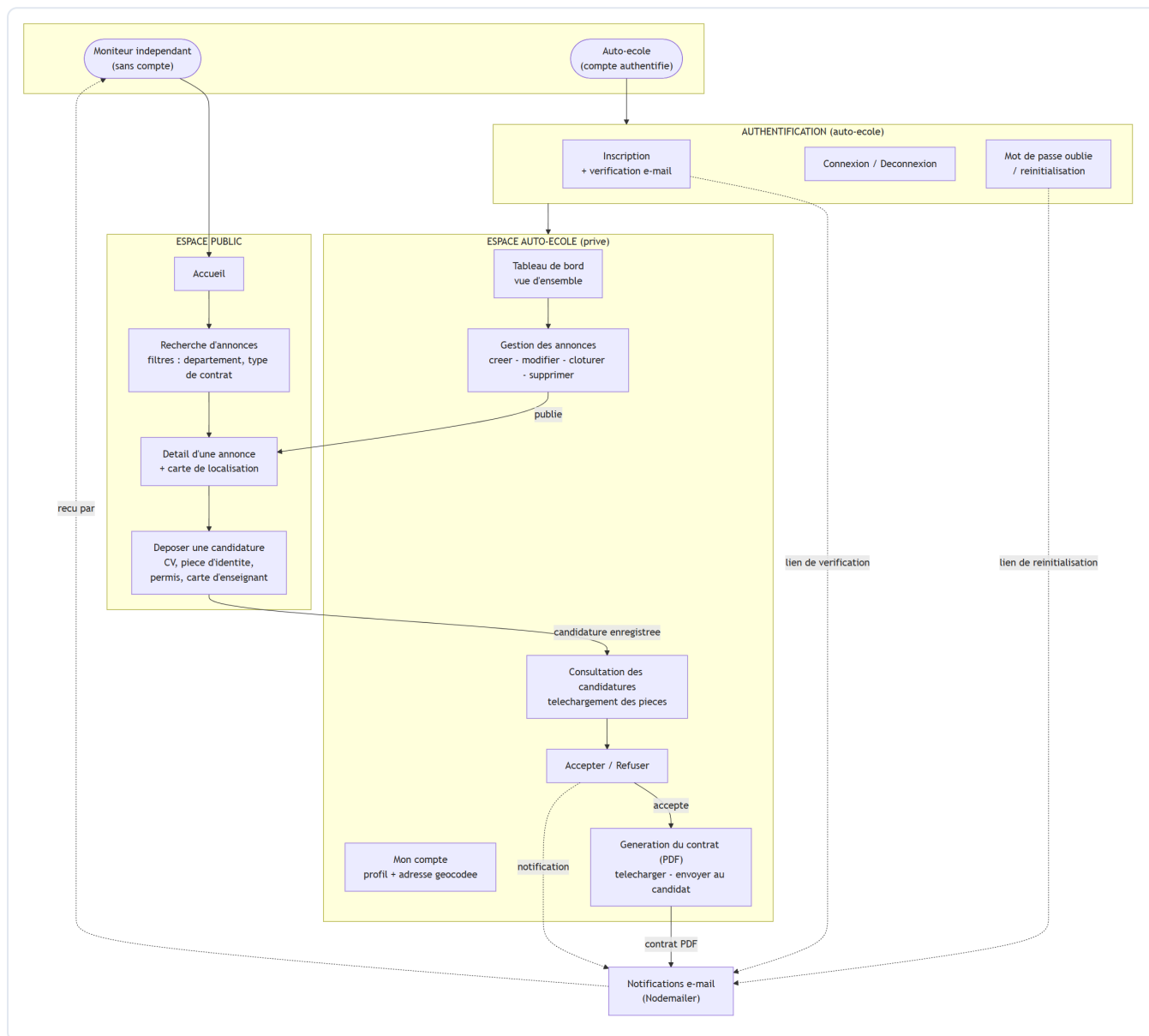


Diagramme fonctionnel — MoniteurConnect

Plateforme d'annonces reliant les auto-écoles aux moniteurs indépendants

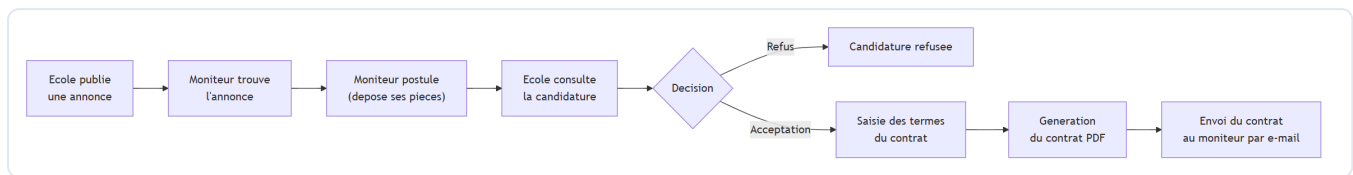
MoniteurConnect met en relation les **auto-écoles** (seuls comptes authentifiés) et les **moniteurs indépendants**, qui consultent les annonces et postulent **sans créer de compte**. Les documents qui suivent décrivent les fonctionnalités, le processus métier central, le modèle de données et l'architecture technique.

1. Diagramme fonctionnel global



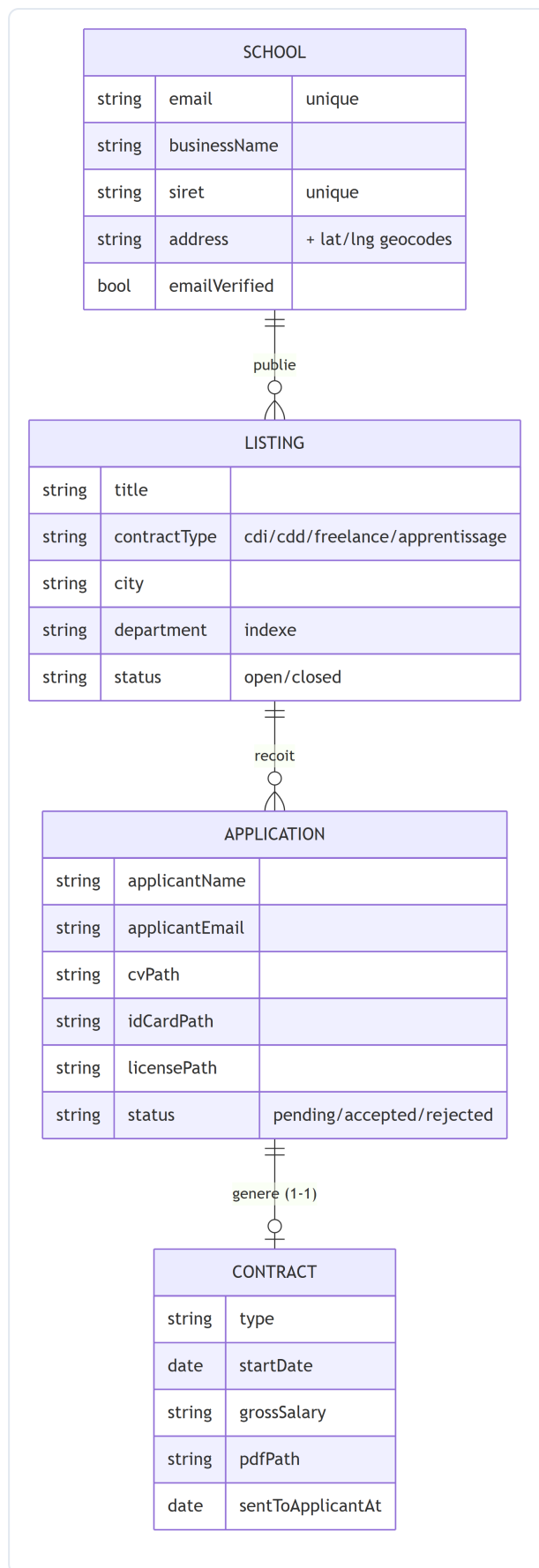
Acteurs, espaces (public / authentification / privé) et flux entre fonctionnalités.

2. Processus métier central (annonce → recrutement)



De la publication d'une annonce à l'envoi du contrat au moniteur.

3. Modèle de données (entités)



Entités principales et cardinalités : School, Listing, Application, Contract.

4. Architecture technique

Application **Express 5** organisée en MVC (CommonJS) :

```
routes → controllers → services → Prisma (ORM) → SQLite / PostgreSQL
```

Couche	Rôle	Implémentation
Vues	Rendu HTML	Twig (autoescape activé)
Routes	Points d'entrée HTTP	<code>src/routes/</code>
Middlewares	Session, CSRF, flash, auth, upload, rate-limit	<code>src/middlewares/</code>
Contrôleurs	Orchestration requête/réponse	<code>src/controllers/</code>
Services	Logique métier (contrats, e-mail, géocodage, jetons)	<code>src/services/</code>
Données	ORM + base	Prisma → SQLite (dev) / PostgreSQL (prod)

Sécurité : Helmet, protection CSRF, sessions httpOnly, rate-limiting (anti brute-force), hash des mots de passe (bcrypt) et des jetons.

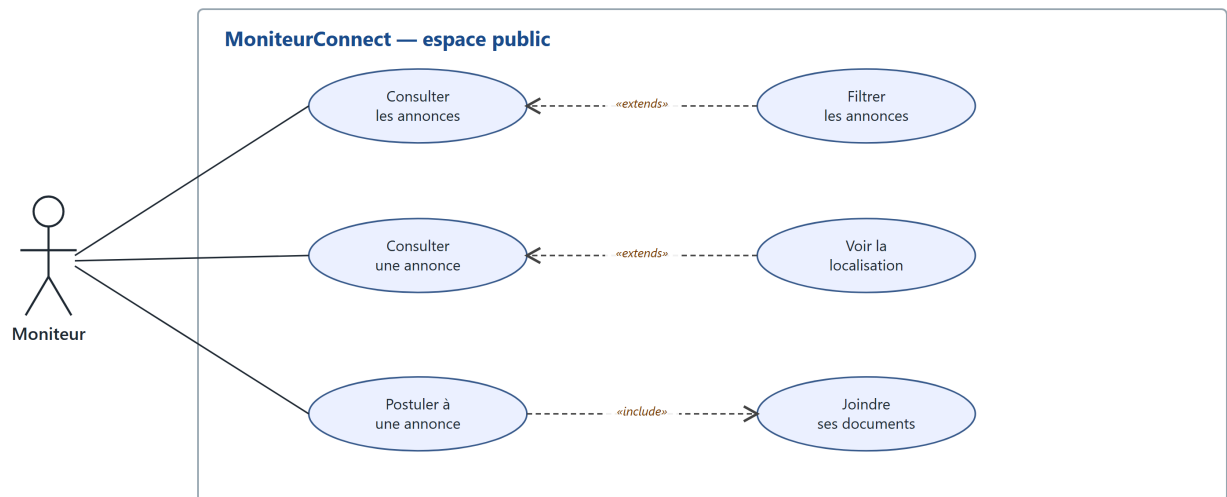
Briques externes :

- Génération PDF — **pdfkit**
- Envoi d'e-mails — **Nodemailer**
- Géocodage d'adresses — **Nominatim**
- Cartes interactives — **Leaflet**

5. Diagrammes de cas d'utilisation (UML)

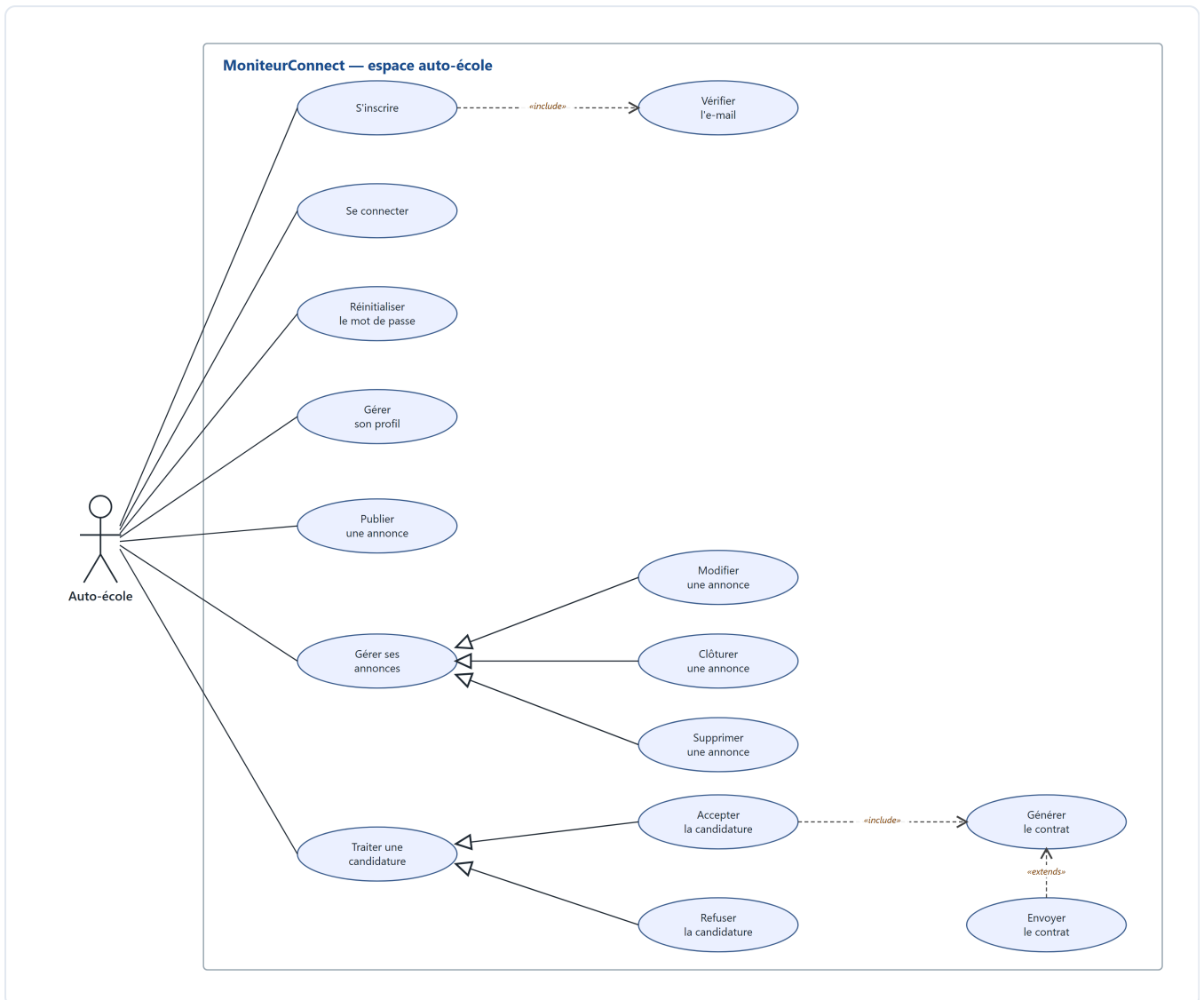
Notation UML : acteurs (bonhommes) hors du cadre système, cas d'utilisation en ellipses (verbe à l'infinitif), associations (traits pleins), dépendances «include» / «extends» et généralisation (triangle fermé vers le cas le plus général). Un diagramme par acteur.

5.1 — Acteur : Moniteur



Consulter / postuler. «extends» : Filtrer, Voir la localisation. «include» : Joindre ses documents.

5.2 — Acteur : Auto-école



Inscription, profil, annonces et candidatures. Généralisations : Modifier/Clôturer/Supprimer $\triangleright$ Gérer ses annonces ; Accepter/Refuser $\triangleright$ Traiter une candidature. «include» : Vérifier l'e-mail, Générer le contrat. «extends» : Envoyer le contrat.